TD LOAD BALANCER

Installer Apache et php

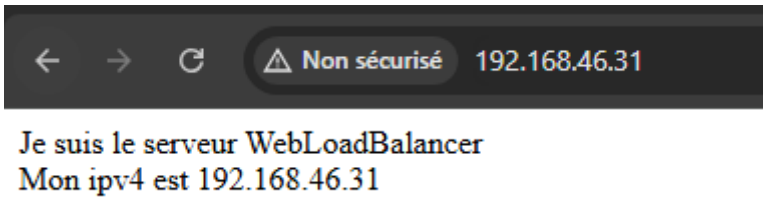
Sur mon web :

```
apt install apache2 php
```

Dans le index :

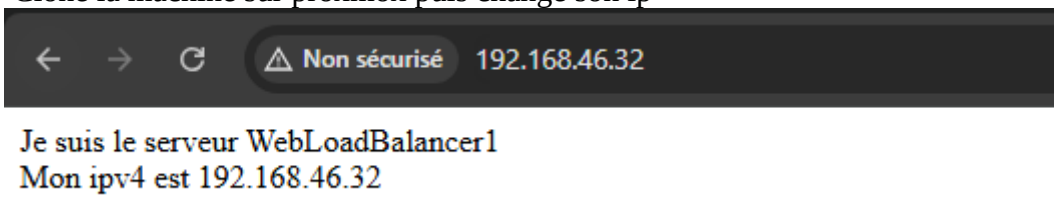
```
<?php
        echo "Je suis le serveur ".gethostname();
        echo "<br/> Mon ipv4 est ". $_SERVER['SERVER_ADDR'];
```

Voici le résultat :



Faire une copie du serveur Web

Cloné la machine sur proxmox puis changé son ip



Installer un apache Load Balancer

Sur ma nouvelle machine load balancer installer apache2 puis le mod proxy :

```
apt install apache2
a2enmod proxy_balancer
a2enmod proxy_http
a2enmod lbmethod_byrequests
systemctl restart apache2
```

Ensuite j'ai fait la config dans sites-available ou j'ai créer loadblancer.conf . Dans celui-ci j'ai renseigner ca :

```
<Proxy "balancer://mycluster">
    BalancerMember "http://192.168.46.31:80"
    BalancerMember "http://192.168.46.32:80"
</Proxy>
ProxyPass        "/" "balancer://mycluster"
ProxyPassReverse "/" "balancer://mycluster"
```

Ensuite activé le site :

```
a2ensite loadbalancer.conf
systemctl restart apache2
```

Voici le résultat :

Je suis le serveur WebLoadBalancer
Mon ipv4 est 192.168.46.31

Je suis le serveur WebLoadBalancer1
Mon ipv4 est 192.168.46.32

Ensuite j'active la balancer interface pour mon réseaux pour des questions de management,

```
nano /etc/apache2/mods-enabled/proxy_balancer.conf

<IfModule mod_status.c>
        <Location /balancer-manager>
                SetHandler balancer-manager
                Require local
                Require ip 192.168.104.0/17
        </Location>
</IfModule>
```

Installer MariaDb sur un serveur debian 12

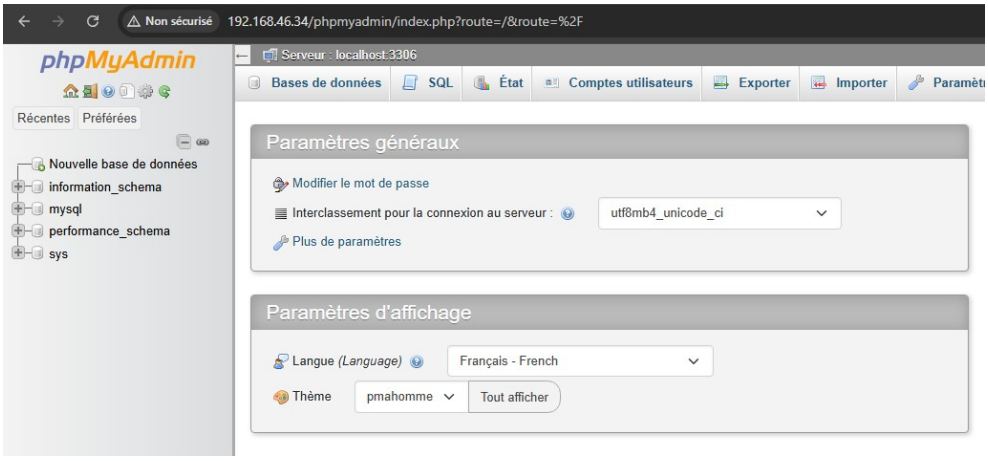
Créer le serveur y mettre le proxy. Ensuite intalle mariaDB et php-my-admin.

```
Apt install mariadb-server mariadb-client -y
apt install phpmyadmin -y
```

Ensuite y créer un utilisateur :

```
CREATE USER 'eleve'@'localhost' IDENTIFIED BY 'eleve';
GRANT GRANT OPTION  ON * . * TO 'eleve'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'eleve'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Ensuite accéder à l'interface phpmyadmin :



Créer ensuite une bdd user dans laquel on met des utilisateurs.

Sur les serveurs web on va maintenant vouloir aller chercher et afficher les informations de la base de données. Pour ca on va avoir besoin de la classe mysqli, et de mariadb-client donc :

```
apt install php-mysql mariadb-client -y
systemctl restart apache2
```

Une fois cela fait, faire le code :

```
$host = "192.168.46.34";
$user = "eleve";
$mdp  = "eleve";
$db   = "user";

// Connexion MySQL
$conn = new mysqli($host, $user, $mdp, $db);

// V  rifier la connexion
if ($conn->connect_error) {
    die("Connexion   chou  e : " . $conn->connect_error);
}

// Requ  te SQL corrig  e
$sql = "SELECT id, prenom, nom FROM users";
$result = $conn->query($sql);

// Affichage tableau
echo "<h2>Liste des utilisateurs</h2>";
echo "<table border='1' cellspacing='0' cellpadding='5'>";
echo "<tr><th>ID</th><th>Pr  nom</th><th>Nom</th></tr>";

if ($result && $result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row["id"] . "</td>";
        echo "<td>" . $row["prenom"] . "</td>";
        echo "<td>" . $row["nom"] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='3'>Aucun r  sultat</td></tr>";
}

echo "</table>";

$conn->close();
```

Sur le serveur BDD autorisé l'accés au autres machines :

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
bind-address            = 0.0.0.0
```

Verifier qu'un untilisateur distant est créer sur mariaDB :

```
SELECT User, Host FROM mysql.user;
```

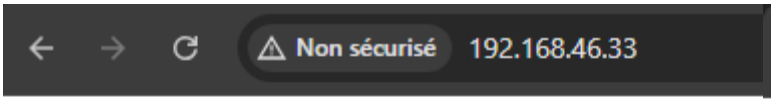
Et si aucun user est créer en distant faire :

```
mysql -u root -p
GRANT ALL PRIVILEGES ON user.* TO 'eleve'@'192.168.46.32' IDENTIFIED BY
'eleve';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Une commande utile pour vérifier les problémmes :

```
tail -f /var/log/apache2/error.log
```

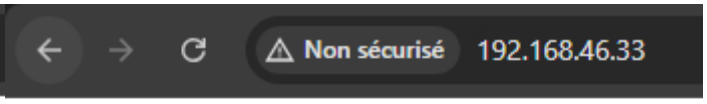
Et voici le rendu :



Je suis le serveur WebLoadBalancer
Mon IPv4 est 192.168.46.31

Liste des utilisateurs

ID	Prénom	Nom
1	pierrick	saumade
2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges



Je suis le serveur WebLoadBalancer1
Mon ipv4 est 192.168.46.32

Liste des utilisateurs

ID	Pr nom	Nom
1	pierrick	saumade
2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges

Créer un deuxième serveur Mariadb

Cloner le serveur mariadb

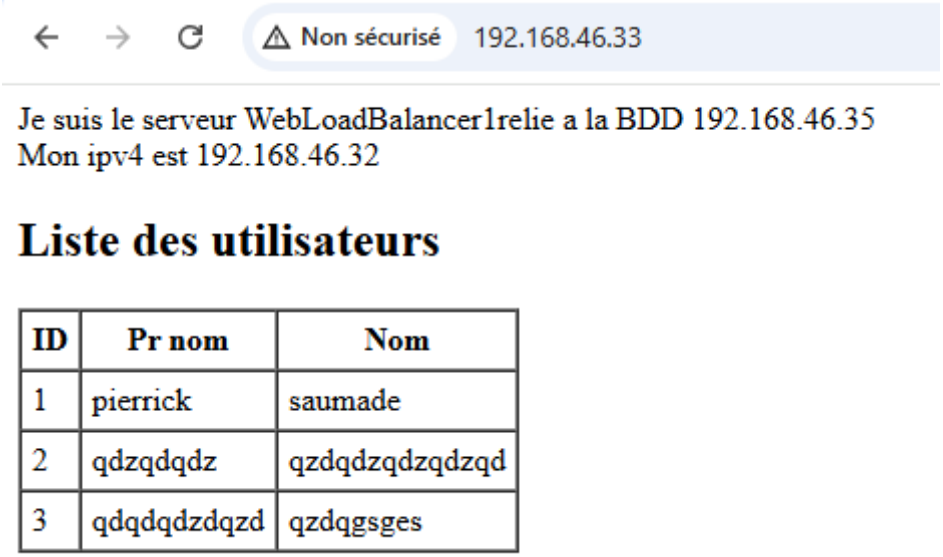
Maintenant il faut changer le serveur BDD que vas interroger le second Web Balancer pour qu'il passe par la nouvelle BDD et l'indique . Tel que :

```
nano index.php
$host = "192.168.46.35";
echo "Je suis le serveur ".gethostname()."relie a la BDD ".$host;
```

ainsi que :

```
nano index.php
<?php
$host = "192.168.46.34";
echo "Je suis le serveur ".gethostname()."relie a la BDD ".$host;
```

Et voici le résultat :



Modifier le code php

Le but ici est de faire en sorte que les serveur web passe par les 2 base de données comme ca si l'une est down ca ne va pas empêcher le serveur Web de fonctionner. Pour cela il faut modifier le code php :

```
nano index.php
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
$db_servers = [
    [
        'host' => '192.168.46.34',
        'user' => 'eleve',
        'mdp'  => 'eleve',
        'db'   => 'user',
        'nom'  => 'Serveur Principal'
    ],
    [
        'host' => '192.168.46.35',
        'user' => 'eleve',
        'mdp'  => 'eleve',
        'db'   => 'user',
        'nom'  => 'Serveur Secondaire'
    ]
];
```

```
$conn = null;
$server_utilise = null;

// Tentative de connexion aux serveurs
foreach ($db_servers as $server) {
    try {
        $conn = new mysqli($server['host'], $server['user'], $server['mdp'],
$server['db']);

        // Verifier la connexion
        if ($conn->connect_error) {
            echo "echec de connexion" . $server['nom'] . " (" .
$server['host'] . ") : " . $conn->connect_error . "<br>";
            continue; // Passer au serveur suivant
        }

        // Test de la connexion avec une requete simple
        if ($conn->ping()) {
            $server_utilise = $server;
            echo "Connection reussi avec succes " . $server['nom'] . " (" .
$server['host'] . ") <br>";
            break; // Connexion r  ussie, on arr ete la boucle
        }

    } catch (Exception $e) {
        echo "Erreur avec " . $server['nom'] . " : " . $e->getMessage() .
"<br>";
        continue;
    }
}

echo "<br/>Mon IPv4 est " . $_SERVER['SERVER_ADDR'] . "<br><br>";

// Requete SQL
$sql = "SELECT id, prenom, nom FROM users";
$result = $conn->query($sql);

// Affichage tableau
echo "<h2>Liste des utilisateurs</h2>";
echo "<table border='1' cellspacing='0' cellpadding='5'>";
echo "<tr><th>ID</th><th>Pr  nom</th><th>Nom</th></tr>";

if ($result && $result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $row["id"] . "</td>";
        echo "<td>" . $row["prenom"] . "</td>";
        echo "<td>" . $row["nom"] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
}
echo "</table>";
$conn->close();
```

Ainsi nous aurons :

Non sécurisé 192.168.46.33

Connection reussi avec succes Serveur Principal (192.168.46.34)

Mon IPv4 est 192.168.46.31

Liste des utilisateurs

ID	Prénom	Nom
1	pierrick	saumade
2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges

Non sécurisé 192.168.46.33

Connection reussi avec succes Serveur Principal (192.168.46.34)

Mon IPv4 est 192.168.46.32

Liste des utilisateurs

ID	Pr nom	Nom
1	pierrick	saumade
2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges

Non sécurisé 192.168.46.33

Erreur avec Serveur Principal : No route to host
Connection reussi avec succes Serveur Secondaire (192.168.46.35)

Mon IPv4 est 192.168.46.31

Liste des utilisateurs

ID	Prénom	Nom
1	pierrick	saumade
2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges

Non sécurisé 192.168.46.33

Erreur avec Serveur Principal : No route to host
Connection reussi avec succes Serveur Secondaire (192.168.46.35)

Mon IPv4 est 192.168.46.32

Liste des utilisateurs

ID	Pr nom	Nom
1	pierrick	saumade
2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges

Repliquer mariadb1 sur mariadb 2

Se rendre sur l'interface phpmyadmin du serveur « Maitre », se rendre dans l'onglet réplication et cliquer sur configurer . Ensuite mettre les ligne de commande comme demandé :

Maintenant, ajouter les lignes suivantes à la fin du fichier my.cnf puis redémarrer le serveur MySQL.

```
server-id=1
log_bin=mysql-bin
log_error=mysql-bin.err
binlog_do_db=user
```

```
systemctl restart mysql
```

Ensuite configurer le serveur « esclave » , se rendre sur son interface phpmyadmin et dans réplication le configurer comme tel. Pour cela ajouter un id au serveur esclave :

```
nano /etc/mysql/my.cnf
server-id=2
```

Ensuite toujours sur le serveur « esclave » :

```
nano /etc/phpmyadmin/config.inc.php
$cfg['AllowArbitraryServer'] = true;
```

```
systemctl restart mysql
```

Ensuite sur l'interface phpmyadmin sur le serveur ''Esclave'' activer le full start dans Replciation > Controler le serveur répliquer

Ensuite faire le test en créant un élément dans la table synchronisé :
Maitre :

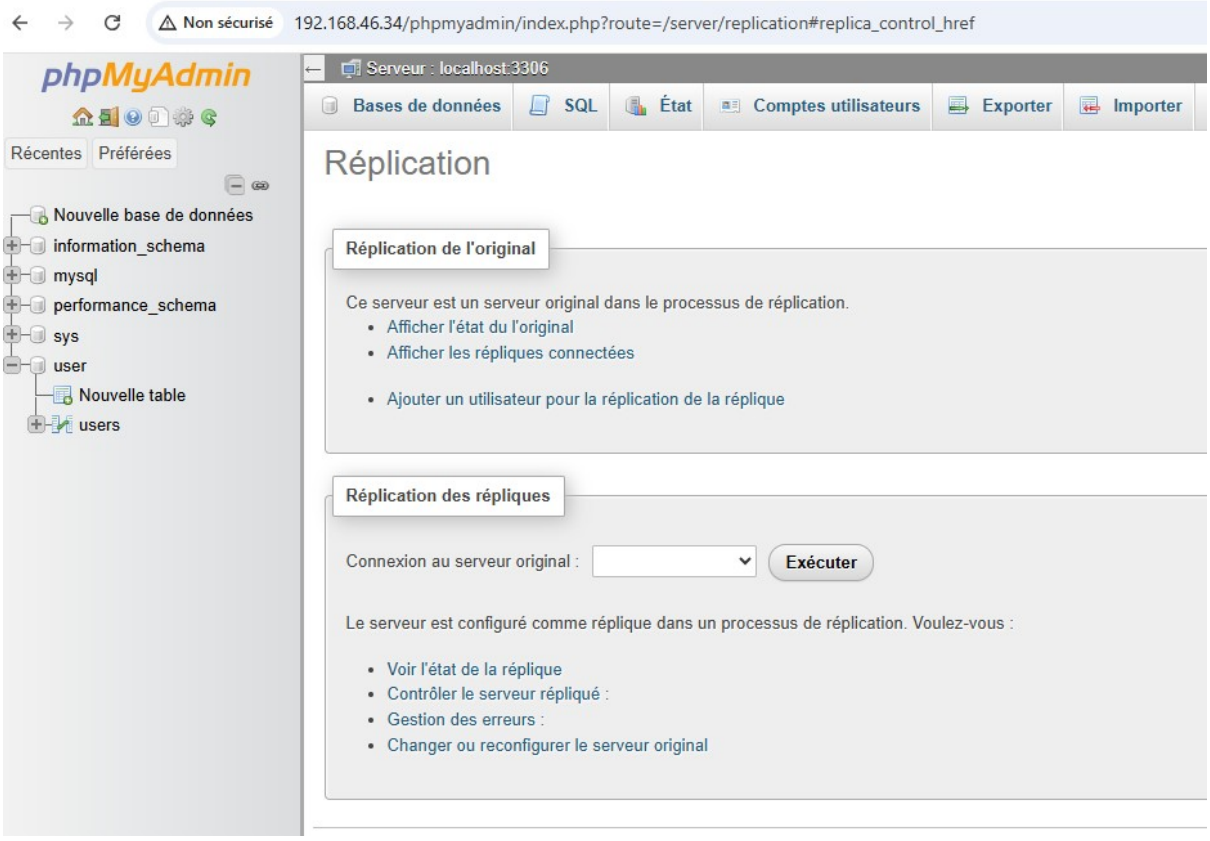
				id	prenom	nom
	Éditer	Copier	Supprimer	1	pierrick	saumade
	Éditer	Copier	Supprimer	2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
	Éditer	Copier	Supprimer	3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges
	Éditer	Copier	Supprimer	4	test	test

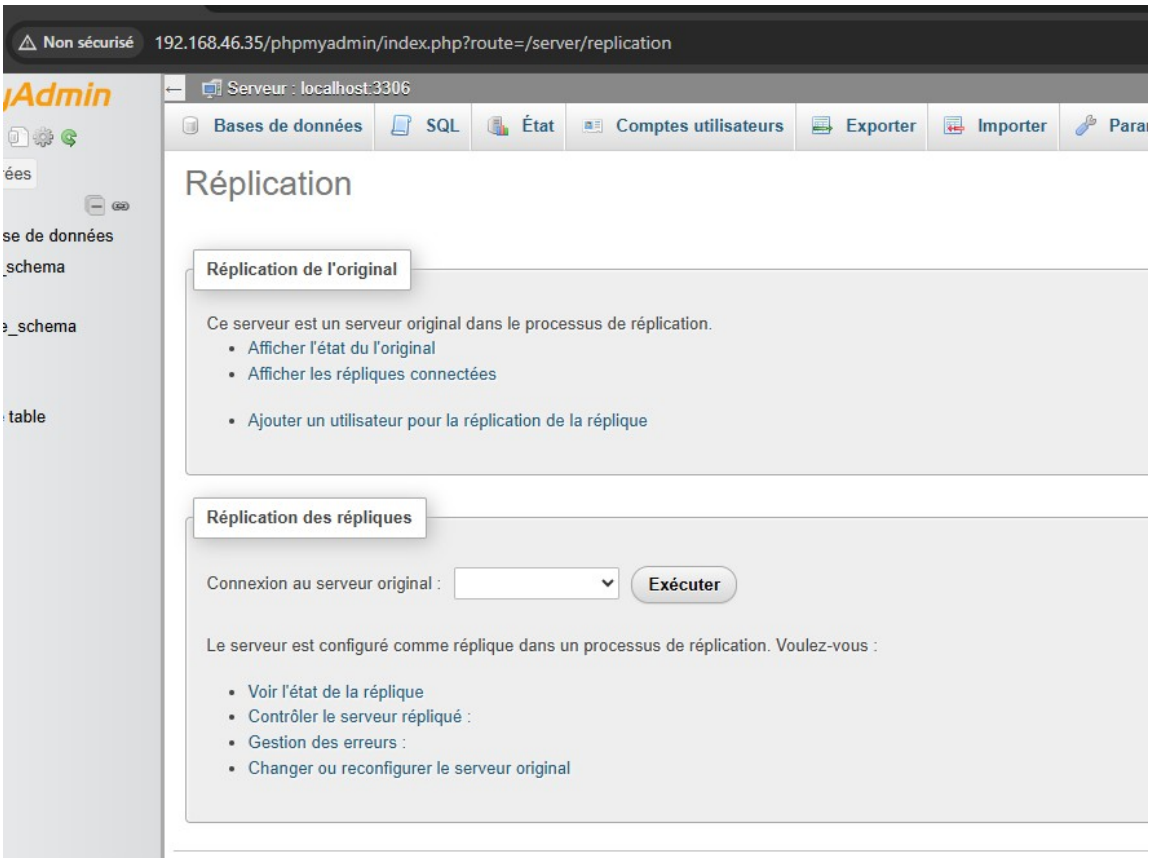
Esclave :

				id	prenom	nom
	Éditer	Copier	Supprimer	1	pierrick	saumade
	Éditer	Copier	Supprimer	2	qdzqdqdz	qzdqdzqdzqdzqd
	Éditer	Copier	Supprimer	3	qdqdqdzdqzd	qzdqgsges
	Éditer	Copier	Supprimer	4	test	test

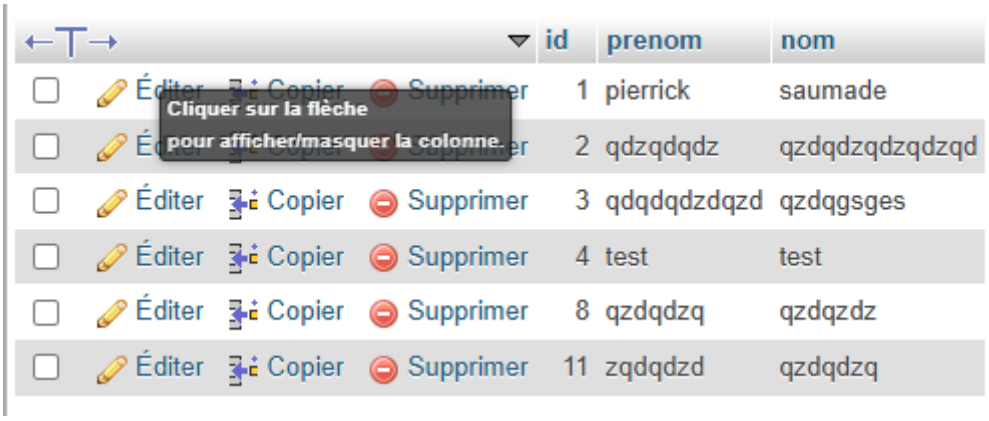
Synchronisation Bidirectionelle

Faire la même manip dans le sens inverse :





Puis tester :



BONUS :

Sychro les 2 serveur web

Installer lsyncd serveur sur le serveur source

```
apt install lsyncd
```

Lsyncd utilise rsync via SSH, donc il faut d'abord configurer l'authentification par clé :
bash
Sur le serveur source :

```
ssh-keygen -t ed25519
ssh-copy-id eleve@192.168.46.32
```

Ensuite :
Si sur deb12 alors : (car les dossiers ne sont pas créer auto)

```
mkdir -p /etc/lsyncd
mkdir -p /var/log/lsyncd
```

Sinon/ensuite :

```
nano /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua
```

```
settings {
    logfile = "/var/log/lsyncd/lsyncd.log",
    statusFile = "/var/log/lsyncd/lsyncd.status",
    statusInterval = 20,
    nodaemon = false
}

sync {
    default.rsync,
    source = "/var/www/html",
    target = "eleve@192.168.46.32:/var/www/jtml",
    rsync = {
        archive = true,
        compress = true,
        verbose = true
    }
}
```

```
systemctl restart lsyncd
```